

# Israel Souza Ferreira

Cientista de Dados | Engenheiro de Machine Learning

Fortaleza, CE | Remoto | +55 85 98433-2790 | [israel.souza.dev@gmail.com](mailto:israel.souza.dev@gmail.com)

[LinkedIn](#) | [GitHub](#) | [Portfólio](#) | [Lattes](#)

## PERFIL

Cientista da Computação com experiência em **pesquisa aplicada e desenvolvimento de sistemas com ML**: experimentação, visão computacional, APIs e dados. Sustento decisões com baselines, ablações, benchmarks e testes automatizados.

## EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

### Tieta.ai

Pesquisador de P&D — Bolsista, Programa de Formação em Pesquisa e Inovação

Remoto, Brasil

Jul 2026 - Presente

- Contribuí para o **desenvolvimento e a manutenção de software** em atividades de pesquisa e inovação.
- Implementei **validação e testes automatizados** para apoiar a qualidade e a manutenção das soluções.
- Automatizei atividades técnicas para apoiar a **reprodutibilidade** e a organização do trabalho.
- Produzi **documentação técnica** e organizei mudanças com versionamento para rastreabilidade, governança e evolução controlada.

### Tieta.ai

Pesquisador de Machine Learning — Bolsista CNPq RHAÉ, meio período

Remoto, Brasil

Abr 2025 - Jun 2026

- Conduzi **pesquisa aplicada em Machine Learning**, com desenvolvimento e avaliação de soluções computacionais.
- Realizei **experimentação e análise de resultados** para apoiar a avaliação técnica e a tomada de decisão.
- Estruturei **processos reproduzíveis de desenvolvimento e avaliação** para organizar o trabalho de pesquisa.

### Consultoria autônoma — Instituição de ensino

Desenvolvedor Full Stack e Engenheiro de Machine Learning

Remoto, Brasil

2026 - Presente

- Desenvolvi ponta a ponta o **Face Clock Evoluir**, sistema contratado de ponto facial em homologação final. Assumi modelos, backend, banco, segurança, testes e preparação para implantação; a entrega atual possui **574 testes automatizados**.
- Implementei reconhecimento 1:N CPU-only com YuNet + SFace, ONNX Runtime e PostgreSQL/pgvector: **p95 de 74 ms** com uma identificação no benchmark. A calibração open-set reduziu desconhecidos aceitos de **45,4% para 0,2%** na base pública de referência.
- Experimentos reduziram **5 para 3 frames** sem perda medida e mostraram busca exata de **0,076 ms em 1.000 vetores**; manteve a busca transacional no pgvector em vez de adicionar FAISS sem ganho comprovado.
- Comparei cinco abordagens para triagem de atestados; a solução EfficientNet + Regressão Logística alcançou **87,5% de acurácia** e sete falsos positivos a menos no mesmo recall. Para o servidor sem GPU e com 8 GB de RAM, reduzi as imagens de **10,59 para 1,11 GB**, sem alterar decisões do classificador na migração para ONNX Runtime.

### Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá

Monitor de Algoritmos, Cálculo e Pré-Cálculo

Presencial, Brasil

2022 - 2024

- Apoiei turmas em estruturas de dados, algoritmos, complexidade e Cálculo, traduzindo conteúdo quantitativo para diferentes níveis.

## PROJETOS SELECIONADOS

- Triple Roman Domination in Graphs (TCC)**: implementação de meta-heurísticas GA e ACO e proposta de correção da formulação PLI publicada; avaliação sobre **362 grafos**.
- Auxílio Emergencial — Engenharia de Dados**: ingestão em blocos com COPY binário sobre **31,6 GB** de dados públicos; instrumentação ligou o crescimento de memória aos IDs de deduplicação retidos (**r = 0,99**).

## HABILIDADES TÉCNICAS

Linguagens e consultas: Python, SQL, C++ e Bash.

**ML, visão e experimentação**: PyTorch, Scikit-learn, OpenCV, YuNet, SFace, ONNX Runtime, DSPy, Optuna, validação cruzada, calibração, ablação, testes de hipótese e busca vetorial.

**Dados e engenharia de aplicações**: PostgreSQL, pgvector, FAISS, Pandas, NumPy, SciPy, FastAPI, SQLAlchemy, Alembic, Docker, GitHub Actions, pytest e Streamlit.

## FORMAÇÃO ACADÊMICA

### Universidade Federal do Ceará — Campus Quixadá

Bacharelado em Ciência da Computação

Brasil

Concluído em 19 ago. 2026

## IDIOMAS

**Português**: nativo | **Inglês**: boa comunicação; leitura técnica fluente de artigos e documentação